

Effets d'un insecticide sur la physiologie et le service de pollinisation rendu par l'osmie (*Osmia cornuta*)

L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est un établissement public de recherche rassemblant une communauté de travail de 12 000 personnes, avec plus de 270 unités de recherche, de service et expérimentales, implantées dans 18 centres répartis sur toute la France. INRAE se positionne parmi les tout premiers leaders mondiaux en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l'animal, et en écologie et environnement. Ses recherches visent à développer des solutions pour une agriculture multi-performante, une alimentation de qualité et une gestion durable des ressources et des écosystèmes.

Environnement de travail, missions et activités

Environnement de travail:

Vous exercerez votre activité au sein de l'**unité de recherche Abeilles et Environnement**. L'unité se compose de 25 agents permanents (14 chercheurs et ingénieurs et 11 techniciens et assistants ingénieurs) et accueille régulièrement des étudiants stagiaires, des doctorants et des jeunes chercheurs postdoctorants. Elle a pour objectif de faire progresser les connaissances et de promouvoir la recherche de solutions innovantes pour la protection des abeilles à miel (*Apis mellifera*) et la conservation des abeilles sauvages dans le cadre de la transition agroécologique. Le programme de recherche de l'unité repose sur des compétences pluridisciplinaires en écologie, toxicologie, physiologie et biologie du comportement, à des échelles d'étude allant du gène au paysage.

Contexte du Stage:

Le déclin mondial des pollinisateurs constitue une menace majeure pour la biodiversité et la sécurité alimentaire (Potts et al., 2016). Bien que les abeilles sauvages (> 980 espèces en France) contribuent autant, voire davantage, que l'abeille à miel (*Apis mellifera*) à la pollinisation (Reilly et al., 2020), l'évaluation des risques reste largement centrée sur Apis (Franklin & Raine, 2019). Par conséquent, les effets **des pesticides sur les abeilles sauvages restent mal connus** (Shahmohammadloo et al., 2024; Tosi et al., 2022).

C'est notamment le cas des **effets sublétaux** sur des **marqueurs physiologiques de stress**, tels que l'activité des enzymes antioxydantes (e.g., SOD, CAT), les dommages oxydatifs ou encore des réserves énergétiques (e.g., protéines, lipides). Les effets sur les **comportements de butinage et les visites florales** restent également peu étudiés chez les abeilles sauvages, alors même que ces comportements déterminent directement leur **contribution à la pollinisation**. À ce jour, peu d'études établissent un lien direct entre les altérations physiologiques et comportementales observées chez les abeilles et les conséquences en cascade sur le service de pollinisation (O'Reilly & Stanley, 2023).

Objectif du stage:

Ce stage aura pour objectif de **caractériser les effets dose-réponse d'un insecticide** couramment utilisé en arboriculture (tau-fluvalinate, spinosad), ou en cours de réintroduction dans certaines cultures (acétamipride, flupyradifurone), chez l'Osmie cornue (*Osmia cornuta*), une abeille sauvage solitaire. Il s'agira de **quantifier les effets de l'exposition** sur des **marqueurs physiologiques** de stress (e.g., stress oxydant, réserves énergétiques) et sur le **comportement de butinage** (i.e., **séquence de visites florales**), puis de déterminer dans quelle mesure ces altérations se répercutent sur le **succès de la pollinisation** (i.e., rendement et qualité des fruits).

Vous serez plus particulièrement en charge de :

- Manipuler des abeilles sauvages (suivi d'émergence, marquage des individus)
- Conduire des expositions expérimentales en cage de vol
- Conditionner les échantillons de pollen pour la mesure de résidus de pesticides
- Réaliser des suivis visuels de comportement de butinage (i.e., séquences de visites florales)

- Réaliser des mesures de traits physiologiques (i.e., stress oxydant, réserves énergétiques)
- Récolte et analyses des données morphologiques des fruits produits (i.e., photographie et analyse d'images automatisée)

Conditions particulières d'activité : manipulations d'insectes vivants, travaux en extérieur et en laboratoire.

Formation et compétences recherchées

Formation recommandée : Bac +4/5 en sciences de l'environnement

Connaissances souhaitées : écotoxicologie, écophysiologie, programmation sur R

Expérience appréciée : Une expérience antérieure en lien avec la manipulation d'insectes et la réalisation d'analyses de laboratoire serait un atout.

Aptitudes recherchées : recherche bibliographique, rédaction, maîtrise de R, rigueur, capacité d'organisation, capacité à travailler en équipe et à interagir avec différents interlocuteurs.

Votre qualité de vie à INRAE

En rejoignant INRAE, vous pourrez bénéficier selon le type de contrat :

- jusqu'à 30 jours de congés + 15 RTT par an (pour un temps plein)
- d'un soutien à la parentalité : CESU garde d'enfants, prestations pour les loisirs ;
- de dispositifs de développement des compétences : formation, conseil en orientation professionnelle ;
- d'un accompagnement social : conseil et écoute, aides et prêts sociaux ;
- de prestations vacances et loisirs : chèque-vacances, hébergements à tarif préférentiel ;
- d'activités sportives et culturelles ;
- d'une restauration collective.

Modalités d'accueil

- Nom de l'unité d'accueil : Abeilles & Environnement
- Code postal + ville du lieu d'exercice : 84000 Avignon
- Type de contrat : Stage de Master 2
- Durée du contrat : 6 mois
- Date d'entrée en fonction : 01/02/2027 – 01/03/2027
- Rémunération : Selon les barèmes officiels

Modalités pour postuler

Merci de transmettre une lettre de motivation et un CV.

Par e-mail : quentin.petitjean@inrae.fr

✗ Date limite pour postuler : **30/10/2026**

Les personnes accueillies à INRAE, établissement public de recherche, sont soumises aux dispositions du Code de la fonction publique notamment en ce qui concerne l'obligation de neutralité et le respect du principe de laïcité. A ce titre, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'elles soient ou non au contact du public, elles ne doivent pas manifester leurs convictions, par leur comportement ou leur tenue, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou politiques. > En savoir plus : site fonction publique.gouv.fr

References

Franklin, E. L., & Raine, N. E. (2019). Moving beyond honeybee-centric pesticide risk assessments to protect all pollinators. *Nature Ecology & Evolution*, 3(10), 1373–1375. <https://doi.org/10.1038/s41559-019-0987-y>

Ollerton, J., Winfree, R., & Tarrant, S. (2011). How many flowering plants are pollinated by animals? *Oikos*, 120(3), 321–326. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2010.18644.x>

O'Reilly, A. D., & Stanley, D. A. (2023). Solitary bee behaviour and pollination service delivery is differentially impacted by neonicotinoid and pyrethroid insecticides. *Science of The Total Environment*, 894, 164399. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164399>

Potts, S. G., Imperatriz-Fonseca, V., Ngo, H. T., Aizen, M. A., Biesmeijer, J. C., Breeze, T. D., Dicks, L. V., Garibaldi, L. A., Hill, R., Settele, J., & Vanbergen, A. J. (2016). Safeguarding pollinators and their values to human well-being. *Nature*, 540(7632), Article 7632. <https://doi.org/10.1038/nature20588>

Reilly, J. R., et al. (2020). Crop production in the USA is frequently limited by a lack of pollinators. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 287(1931), 20200922. <https://doi.org/10.1098/rspb.2020.0922>

Shahmohammadloo, et al. (2024). Risk assessments underestimate threat of pesticides to wild bees. *Conservation Letters*, 17(4), e13022. <https://doi.org/10.1111/conl.13022>

Tosi, S., et al. (2022). Lethal, sublethal, and combined effects of pesticides on bees: A meta-analysis and new risk assessment tools. *Science of The Total Environment*, 844, 156857. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156857>